

PLAN DE FORMATION — MATHÉMATIQUES — TERMINALE BAC PRO

Chapitre : Suites numériques
— Suites géométriques

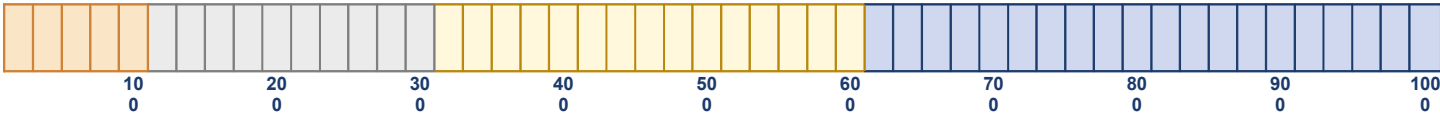
Niveau : Terminale Bac Pro

Durée : 6 à 8 heures

🎯 OBJECTIFS DU CHAPITRE

Capacités	Connaissances
- Calculer un terme de rang donné d'une suite géométrique définie par son premier terme et par la relation de récurrence ou par l'expression du terme de rang n - Réaliser et exploiter une représentation graphique du nuage de points $(n ; u_n)$ dans le cas où (u_n) est une suite géométrique - Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique à l'aide de sa raison q et de son premier terme - Calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique avec ou sans outils numériques - Distinguer suite arithmétique et suite géométrique — choisir le bon modèle	- Suites géométriques de raison q strictement positive - Définition par la relation de récurrence : $u_{n+1} = u_n \times q$ - Donnée du premier terme u_0 (ou u_1) - Expression du terme de rang n : $u_n = u_0 \times q^n$ - Sens de variation selon q et u_0 : $q > 1$ et $u_0 > 0 \rightarrow$ croissante / $0 < q < 1$ et $u_0 > 0 \rightarrow$ décroissante - Somme des n premiers termes : $S_n = u_0 \times (1 - q^n) / (1 - q)$ pour $q \neq 1$ - Lien avec les modèles exponentiels (chapitre statistiques)

⚡ MA JAUGE D'XP — SUITES GÉOMÉTRIQUES



🐼 Bronze 0 → 100 XP

🦉 Argent 101 → 300 XP

🐼 Or 301 → 600 XP

💎 Diamant 601 → 1000 XP

Mon score : _____ / 1000 XP

Mon niveau : _____

SITUATION DÉCLENCHANTE — 💰 Investissement et intérêts composés

Un investisseur place 1 000 € sur un livret d'épargne avec un taux d'intérêt annuel de 5 %. Chaque année, les intérêts sont calculés sur le capital total (intérêts composés). On note u_n le capital après n années.

Calcul des premières années :

Année n	Capital u_n (€)	Intérêts (€)
0	1 000	—
1	1 050	50
2	1 102,50	52,50
3		

📊 Nuage ($n ; u_n$) — placer les p

Mes réponses

1. Calculez u_3 . Quel est le rapport u_1/u_0 ? Puis u_2/u_1 et u_3/u_2 . Que remarquez-vous ?
2. Écrivez la relation entre u_{n+1} et u_n . Quel est le coefficient multiplicateur ?
3. Comparez avec une suite arithmétique : les différences $u_{n+1} - u_n$ sont-elles constantes ?
4. Trouvez une formule pour calculer directement u_n en fonction de n et de u_0 .
5. Placez les points ($n ; u_n$) dans le repère. Cette courbe ressemble-t-elle à une droite ?
6. Quel ajustement statistique (vu en Terminale) correspond à ce type de croissance ?

Ce que j'ai découvert :

À partir de cette activité, j'ai compris que :

- Une suite géométrique est une suite où chaque terme s'obtient en
- La raison q représente
- Le nuage de points d'une suite géométrique ressemble à

I — Suite géométrique : définition et terme général

Définition :

Une suite (u_n) est géométrique de raison q ($q > 0$) si :

$$u_{n+1} = u_n \times q \text{ pour tout } n$$

Pour reconnaître une suite géométrique : vérifier que le rapport u_{n+1}/u_n est constant.

Terme général :

Si u_0 est le premier terme (rang 0) :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Si u_1 est le premier terme (rang 1) :

$$u_n = u_1 \times q^{n-1}$$

Exemple : $u_0 = 1\,000$, $q = 1,05 \rightarrow u_n = 1\,000 \times 1,05^n$

Sens de variation ($u_0 > 0$, $q > 0$)

q	u_0	Sens de variation
$q > 1$	$u_0 > 0$	 Croissante ($\rightarrow +\infty$)
$0 < q < 1$	$u_0 > 0$	 Décroissante ($\rightarrow 0$)
$q = 1$	$u_0 > 0$	Constante

Lien avec les fonctions exponentielles :

$u_n = u_0 \times q^n$ est analogue à $f(x) = a \times b^x$

→ **Le nuage $(n ; u_n)$ d'une suite géométrique présente la même allure qu'une courbe exponentielle.**

📊 Calculatrice NumWorks

Suites → Nouvelle suite → $u(n) = u_0 * q^n$

Tableau de valeurs pour lire les termes

Graphique → visualiser le nuage $(n ; u_n)$

II — Somme des termes d'une suite géométrique

Formule de la somme ($q \neq 1$) :

Somme des termes de rang 0 à $n-1$ (n termes) :

$$S = u_0 + u_0q + u_0q^2 + \dots + u_0q^{n-1}$$

$$S = u_0 \times (1 - q^n) / (1 - q)$$

Somme des termes de rang 1 à n :

$$S = u_1 \times (1 - q^n) / (1 - q)$$

Si $q = 1$: $S = n \times u_0$ (tous les termes sont égaux à u_0).

Comparatif avec la suite arithmétique :

Arithmétique	Géométrique
$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = u_n \times q$
$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \times q^n$
Nuage : droite	Nuage : exp.
$S_n = n(u_0 + u_{n-1})/2$	$S_n = u_0(1 - q^n)/(1 - q)$

PARTIE 3 — ENTRAÎNEMENT & PROGRESSION

 BRONZE [image bronze]	 ARGENT [image argent]	 OR [image or]	 DIAMANT [image diamant]
5 exercices $\times$ 20 XP = 100 XP	5 exercices $\times$ 40 XP = 200 XP	5 exercices $\times$ 60 XP = 300 XP	5 exercices $\times$ 80 XP = 400 XP

 **TOTAL CHAPITRE : 1000 XP MAXIMUM**

LIGUE BRONZE — 20 XP par exercice

Exercice B1 — Reconnaître une suite géométrique — XP de jeu 20 XP

Pour chaque suite, calculez les rapports u_{n+1}/u_n successifs et déterminez si elle est géométrique. Si oui, donnez la raison q et u_0 .

- a. 2 ; 6 ; 18 ; 54 ; 162
- b. 100 ; 50 ; 25 ; 12,5 ; 6,25
- c. 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 (attention !)
- d. 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32
- e. 1 000 ; 900 ; 810 ; 729

n	0	1	2	3	4
u_n					

Pour les suites géométriques, complétez le tableau et indiquez la raison q :

Mes réponses :

Exercice B2 — Calculer le terme général — Épargne 20 XP

Pour chaque suite géométrique, écrivez la formule du terme général u_n et calculez les termes demandés :

- a. $u_0 = 500$, $q = 1,03$ → formule de u_n , puis u_5 et u_{10} .
- b. $u_0 = 10\,000$, $q = 0,8$ → formule de u_n , puis u_4 et u_8 .
- c. $u_1 = 200$, $q = 2$ → formule de u_n (depuis u_1), puis u_6 .
- d. $u_0 = 1$, $q = 3$ → quel est le rang du premier terme supérieur à 1 000 ?

Rappel : $u_n = u_0 \times q^n$

Calculatrice NumWorks

Suites → $u(n) = 500 * 1.03^n$

Tableau de valeurs → lire u_5 et u_{10} directement

Mes réponses :

Exercice B3 — Sens de variation — Démographie 20 XP

Pour chaque suite géométrique ($u_0 > 0$), déterminez le sens de variation et décrivez l'évolution :

- a. $u_0 = 1\,000$, $q = 1,05$ → sens ? La suite tend vers quoi ?
- b. $u_0 = 500$, $q = 0,9$ → sens ? La suite tend vers quoi ?
- c. $u_0 = 200$, $q = 2$ → sens ? La suite double à chaque rang.
- d. $u_0 = 10\,000$, $q = 0,5$ → sens ? La suite est divisée par ... à chaque rang.
- e. $u_0 = 100$, $q = 1$ → que vaut u_{50} ? Quel type de suite est-ce ?

Donnez également u_5 et u_{10} pour chaque suite.

Suite	u_0	q	u_5	u_{10}	Sens
a					
b					
c					
d					
e					

Mes réponses :

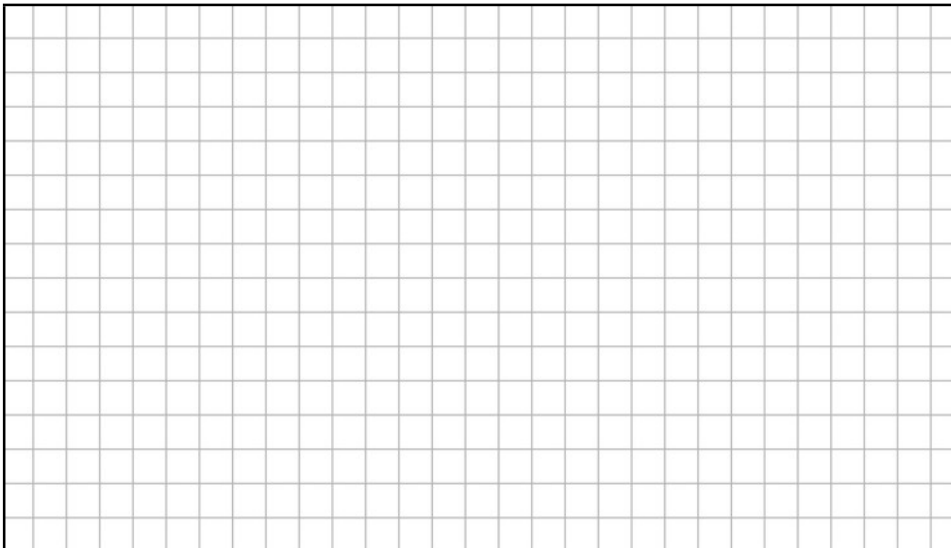
Exercice B4 — Nuage de points (n ; u_n) — Énergie solaire

👤 20 XP

La capacité mondiale installée de panneaux solaires (en GW) croît selon une suite géométrique : $u_0 = 40$ GW en 2010, $q = 1,25$ (croissance de 25 % par an).

Année n (0 = 2010)	0	1	2	3	4	5	6	7
Capacité u_n	40							

- a. Complétez le tableau en utilisant $u_n = 40 \times 1,25^n$.
- b. Tracez le nuage de points (n ; u_n) dans le repère.



- c. Le nuage ressemble-t-il à une droite ou à une courbe exponentielle ?
- d. En quelle année la capacité dépassera-t-elle 200 GW ? Testez des valeurs avec la NumWorks.

Calculatrice NumWorks

Suites $\rightarrow u(n) = 40 * 1.25^n$

Tableau et graphe pour visualiser la croissance

Mes réponses :

Exercice B5 — Arithmétique ou géométrie ? — Production 20 XP

Identifiez si chaque situation conduit à une suite arithmétique ou géométrique. Justifiez, puis écrivez la formule de u_n .

- a. Une usine produit 500 pièces le 1er mois et augmente sa production de 50 pièces chaque mois.
- b. Le capital d'un compte augmente de 3 % chaque année. Capital initial : 2 000 €.
- c. Une population de bactéries double toutes les heures. Effectif initial : 100.
- d. Un salarié reçoit une augmentation fixe de 80 €/mois. Salaire initial : 1 500 €.
- e. La valeur d'une voiture diminue de 15 % par an. Valeur initiale : 20 000 €.

Situation	Type	u_0	r ou q	Formule u_n
a				
b				
c				
d				
e				

Mes réponses :

Trouvez la raison q et le premier terme u_0 de chaque suite géométrique.

- a. $u_2 = 18$ et $u_5 = 486$. Calculez q en utilisant $u_5/u_2 = q^3$.
- b. $u_0 = 3$ et $u_4 = 48$. Calculez q .
- c. $u_1 = 100$ et $u_4 = 12,5$. Calculez q (décroissante !).
- d. $u_3 = 250$ et $q = 5$. Calculez u_0 .
- e. Une suite géométrique a ses deux premiers termes $u_1 = 6$ et $u_2 = 18$. Écrivez la formule générale et calculez u_{10} .

n	0	1	2	3	4	5
u_n						

Vérification : $u(n) = u_0 \cdot q^n \rightarrow$ saisir la formule et vérifier avec le tableau

Mes réponses :

[illegible]

Exercice A2 — Somme des termes — 💰 Intérêts composés 🏆 40 XP

Calculez les sommes demandées en utilisant la formule $S_n = u_0 \times (1 - q^n) / (1 - q)$.

- a. $u_0 = 1$, $q = 2$, calculez $S_{10} = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^9$.
- b. $u_0 = 1\,000$, $q = 1,05$. Calculez $S_5 = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$. Interprétation : capital total accumulé sur 5 ans si on dépose 1 000 € chaque année avec intérêts de 5 %.
- c. Un salarié reçoit une prime qui augmente de 10 % par an. Prime initiale : 500 €. Calculez la somme totale des primes sur 8 ans.
- d. $u_0 = 100$, $q = 0,5$. Calculez $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_6$. À quelle valeur cette somme se rapproche-t-elle si on ajoute un nombre infini de termes ?

Rappel : $S_n = u_0 \times (1 - q^n) / (1 - q)$ avec $q \neq 1$

Ou calculer directement : $u_0 \cdot (1-q^n)/(1-q)$

[illegible][illegible]

- [illegible]

- c. Estimez le prix en 2030 ($n = 15$). Interpolation ou extrapolation ?
- d. À quelle année le prix dépassera-t-il 250 000 € ? Testez des valeurs sur la NumWorks.
- e. En combien d'années le prix a-t-il doublé ? (Règle des 72 : environ 72/taux ans. Vérifiez !)

📊 Calculatrice NumWorks

Suites → $u(n) = 150000 * 1.04^n$

Statistiques → ajustement exponentiel pour comparer avec le modèle

Mes réponses :

Exercice A4 — 🐍 Python : générer et analyser — Décroissance

🔥 40 XP

On modélise la température d'un métal refroidissant. La température diminue de 8 % toutes les 10 minutes.
Température initiale : $u_0 = 600^\circ\text{C}$.

🐍 Code Python (NumWorks)

```
# Suite géométrique de raison q = 0.92
u0 = 600    # température initiale (°C)
q = 0.92    # raison (perte de 8 % toutes les 10 min)

# Méthode 1 : formule explicite
print('\n    u_n (°C)    Variation')
for n in range(11):
    u_n = u0 * q**n
    print(f'{n:2d}    {u_n:8.2f}    {"décroît"}')

# Méthode 2 : récurrence
print('\nVérification par récurrence :')
u = u0
for n in range(11):
    print(f'u{n} = {round(u, 2)}')
    u = u * q

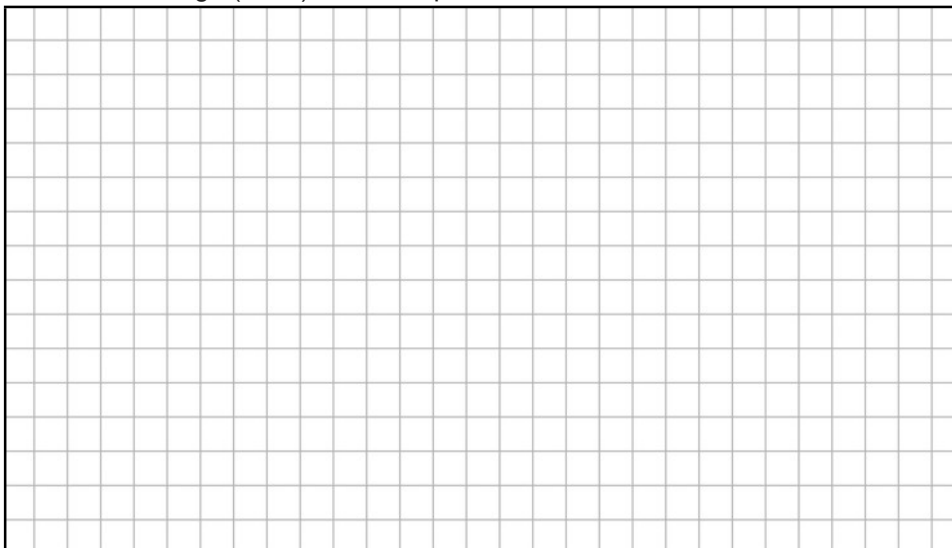
# Somme totale des températures sur 10 intervalles
S = u0 * (1 - q**11) / (1 - q)
print(f'\nSomme S = {round(S, 2)}')

# Trouver quand la température passe sous 100°C
n = 0
u = u0
while u > 100:
    n += 1
    u = u * q
print(f'Température < 100°C après {n} intervalles ({n*10} min)')
```

- a. Exécutez. Notez les températures pour $n = 0$ à 10.

$n \times 10 \text{ min}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Température u_n	600										

- b. Les deux méthodes donnent-elles les mêmes résultats ?
- c. En combien d'intervalles la température passe-t-elle sous 100°C ?
- d. Tracez le nuage ($n ; u_n$) dans le repère.



- e. Modifiez $q = 0,85$. Comment évolue le refroidissement ?

Mes réponses :

Deux investissements sur 10 ans, capital initial 5 000 € :

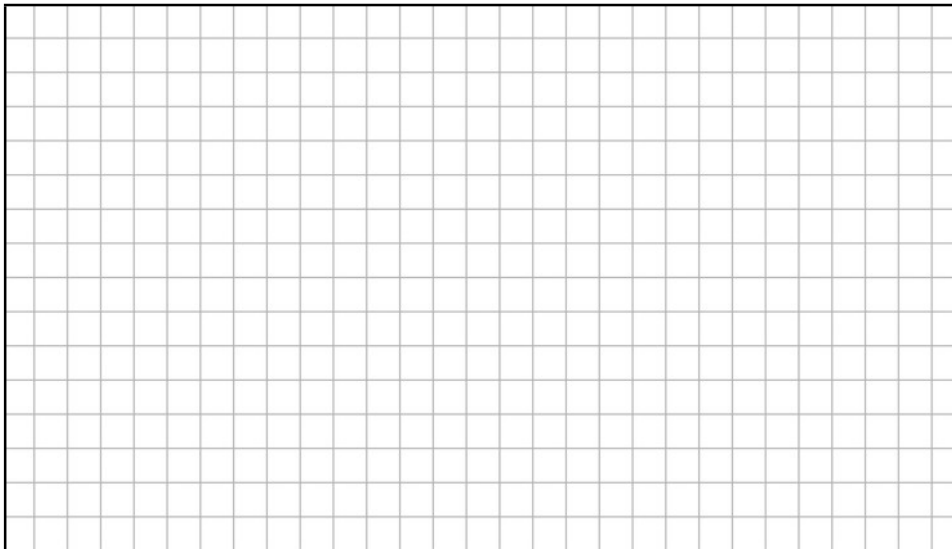
Investissement A (intérêts simples, arithmétique) : $u_0 = 5\,000$, $r = 250$ €/an.

Investissement B (intérêts composés, géométrique) : $u_0 = 5\,000$, $q = 1,04$ (4 %/an).

- a. Calculez u_n pour $n = 0$ à 10 pour les deux investissements.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A (arithm.)											
B (géom.)											

- b. Tracez les deux nuages dans le même repère.



- c. Lequel des deux investissements est plus rentable à court terme (5 ans) ? À long terme (10 ans) ?
- d. À partir de quelle année B dépasse-t-il A ?
- e. Calculez le capital total cumulé de B sur 10 ans (somme S_{10}).

Mes réponses :

Exercice 01 — Étude complète — Informatique : doublement de la puissance

La puissance de calcul des ordinateurs (en milliards d'opérations/s) double environ tous les 2 ans (loi de Moore). En 2000 : $u_0 = 1$.

- a. Modélisez par une suite géométrique (chaque terme correspond à 2 ans). Donnez u_0 , q et la formule de u_n .
- b. Calculez u_n pour $n = 0$ à 12 (soit de 2000 à 2024). Complétez le tableau.

[illegible]

- c. Tracez le nuage de points.

A full-page view of a blank sheet of white graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares. A thicker black border runs along the top and left edges of the page.

- d. Quelle puissance atteint-on en 2024 ($n = 12$) ? En 2030 ($n = 15$) ?
- e. Calculez la somme des puissances sur les 10 premières périodes S_{10} .
- f. Comparez avec un ajustement exponentiel sur la NumWorks (données fictives à saisir). R^2 ?
- g. La loi de Moore semble ralentir depuis 2020. Que se passerait-il avec $q = 1,5$ au lieu de 2 ?

Calculatrice NumWorks

Suites $\rightarrow u(n) = 2^n$

Comparer avec ajustement exponentiel du chapitre statistiques

Mes réponses :

[illegible]

Exercice O2 — Somme et planification — Économies d'énergie 🧠 60 XP

Une entreprise met en place un plan d'économie d'énergie. La 1ère année, elle économise 5 000 kWh. Chaque année suivante, les économies augmentent de 20 % par rapport à l'année précédente.

- a. Cette situation conduit-elle à une suite arithmétique ou géométrique ? Justifiez.
- b. Donnez u_1 (économies la 1ère année), q , et la formule de u_n (depuis u_1).
- c. Calculez les économies de la 5ème année et de la 10ème année.
- d. Calculez la somme totale des économies sur 5 ans, puis sur 10 ans.
- e. À partir de quelle année les économies annuelles dépassent-elles 20 000 kWh ?
- f. L'entreprise souhaite avoir économisé 100 000 kWh au total. Au bout de combien d'années cet objectif est-il atteint ?
- g. Si le kWh vaut 0,20 €, calculez les économies financières totales sur 10 ans.

Calculatrice NumWorks

$u(n) = 5000 * 1.2^{(n-1)}$ (en commençant à u_1)

Tableau et somme pour trouver les seuils demandés

Mes réponses :

60 XP

Deux situations de décroissance géométrique :

Situation A — Radioactivité

Un élément radioactif a une demi-vie de 3 heures : toutes les 3 heures, la quantité restante est divisée par 2.
Quantité initiale : $u_0 = 800$ g.

n (×3h)	0	1	2
Quantité u_n	800		

Situation B — 🌿 Pesticide

Un pesticide perd 30 % de son efficacité chaque semaine. Efficacité initiale : $u_0 = 100$ %.

n (semaines)	0	1	2
Efficacité u_n	100		

- a. Pour chaque situation, identifiez q et complétez le tableau.
- b. Pour la situation A : quand la quantité passe-t-elle sous 10 g ? Sous 1 g ?
- c. Pour la situation B : à partir de quelle semaine l'efficacité est-elle inférieure à 10 % ?
- d. Tracez les deux nuages de points dans le même repère.

[illegible]

- e. Comparez les deux décroissances : laquelle est la plus rapide ? Justifiez avec les raisons q.

Mes réponses :

[illegible]

Un entrepreneur doit rembourser un emprunt de 50 000 €. Il décide de rembourser chaque année un montant qui augmente de 5 % par rapport à l'année précédente. Le premier remboursement est de 5 000 €.

- a. Montrez que les remboursements forment une suite géométrique. Donnez u_1 et q .
- b. Calculez le remboursement de la 5ème et de la 10ème année.
- c. Calculez la somme totale remboursée après 5 ans, après 8 ans et après 10 ans.
- d. Après combien d'années l'emprunt est-il totalement remboursé (somme $\geq 50\,000$ €) ?
- e. Comparez avec un remboursement constant de 5 500 €/an (arithmétique de raison 0). En combien d'années serait-il remboursé ?
- f. Quel plan de remboursement est plus avantageux pour l'entrepreneur sur 10 ans ? Justifiez.


Calculatrice NumWorks

$$u(n) = 5000 * 1.05^{(n-1)}$$

Calculer la somme S jusqu'à ce qu'elle dépasse 50000

Mes réponses :

[illegible]

On compare la croissance des émissions de CO₂ (suite géométrique) et la réduction grâce à des énergies renouvelables (suite arithmétique décroissante).

Code Python (NumWorks)

```
# Suites arithmétique et géométrique comparées

# Suite géométrique : émissions CO2 croissantes
# u0 = 100 (indice base 100), q = 1.03 (croissance 3%/an)
u0_geo, q = 100, 1.03

# Suite arithmétique : réductions (soustraction fixe)
# v0 = 100, r = -2 (réduction de 2 unités/an)
v0_arith, r = 100, -2

print('Année n | CO2 u | Réduction v | Écart')
S_geo = 0; S_arith = 0
for n in range(21):
    u_n = u0_geo * q**n
    v_n = v0_arith + n * r
    S_geo += u_n
    S_arith += max(0, v_n) # pas de réduction négative
    print(f'{n:6d} | {u_n:7.2f} | {v_n:12.2f} | {u_n-v_n:+.2f}')

print(f'Somme CO2 sur 20 ans : {round(S_geo, 2)}')
print(f'Somme réductions sur 20 ans : {round(S_arith, 2)}')

# Trouver quand les émissions dépassent le double
u = u0_geo
for n in range(1, 100):
    u = u * q
    if u >= 2 * u0_geo:
        print(f'Doublement en n = {n} ans')
        break
```

- a. Exécutez le programme. Notez les valeurs pour $n = 0, 5, 10, 15, 20$.
- b. En quelle année les émissions ont-elles doublé ?
- c. À partir de quelle année $v_n \leq 0$ (les réductions sont épuisées) ?
- d. Tracez les deux nuages dans le même repère à la calculatrice
- e. Modifiez $q = 1,01$ (réduction des émissions à 1 %/an). Comment évolue le doublement ?
- f. Rédigez un commentaire environnemental de 6 lignes sur les résultats.

Mes réponses :

Exercice D1 — Étude complète — Pharmacologie 80 XP

Un médicament est éliminé à raison de 20 % par heure. Un patient prend une dose initiale de 500 mg. Toutes les 6 heures, il prend une nouvelle dose de 500 mg.

Partie 1 : sans nouvelle dose

- a. Modélisez la quantité u_n de médicament après n heures par une suite géométrique.
- b. Calculez u_0 , q et la formule de u_n
- c. Après combien d'heures la concentration est-elle inférieure à 50 mg ?

n (heures)	0	1	2	3	4	5	6
Quantité u_n	500						

Partie 2 : avec doses répétées

- d. Juste avant la 2ème dose (après 6 heures), quelle est la quantité restante ?
- e. Après la 2ème dose, quelle est la quantité totale de médicament dans l'organisme ?
- f. Calculez la somme des contributions de chaque dose après 3 prises (18 heures).
- g. À long terme (après de nombreuses doses), vers quelle valeur la quantité de médicament tend-elle ?
- h. Rédigez une notice médicale de 8 lignes expliquant l'évolution de la concentration.

Calculatrice NumWorks

$$u(n) = 500 * 0.8^n$$

Trouver n tel que $u(n) < 50$: tableau ou résolution

Mes réponses :

[illegible]

Exercice D2 — Comparer deux investissements sur 20 ans — 🏠 Finance 💰 80 XP

Deux placements financiers sur 20 ans, capital initial 10 000 € :

Placement A (livret sécurisé) : augmentation arithmétique de 400 €/an.

Placement B (actions) : augmentation géométrique de 6 % par an.

- a. Écrivez les formules u_n (placement A) et v_n (placement B).
- b. Calculez les capitaux pour $n = 0, 5, 10, 15, 20$ ans.

Années n	0	5	10	15
Placement A				
Placement B				

- c. Tracez les deux nuages dans le même repère.
- d. À partir de quelle année le placement B dépasse-t-il A ?
- e. Calculez la somme totale cumulée de chaque placement sur 20 ans.
- f. Que se passe-t-il si le taux du placement B passe à 8 % ? Recalculez v_{20} .
- g. Quel placement recommandez-vous à un investisseur prudent ? À un investisseur cherchant le maximum à 20 ans ? Justifiez avec les calculs.
- h. Rédigez un rapport financier de 8 lignes comparant les deux placements.

Mes réponses :

[illegible]

Dans un jeu de rôle, l'XP nécessaire pour passer au niveau suivant double à chaque niveau. Au niveau 1, il faut 100 XP. On étudie la progression d'un joueur qui gagne 500 XP par heure.

🐍 Code Python (NumWorks)

```
# Simulation de progression dans un RPG
import math

# XP nécessaire pour passer au niveau n → n+1
# Suite géométrique : XP(n) = 100 * 2^(n-1)
def xp_niveau(n): return 100 * 2**(n-1)

# XP total pour atteindre le niveau n depuis 0
def xp_total(n):
    return sum(xp_niveau(k) for k in range(1, n+1))

# Formule directe : somme géométrique
def xp_total_formule(n):
    return 100 * (1 - 2**n) / (1 - 2)

print('Niveau | XP niveau | XP total | XP total (formule)')
for n in range(1, 16):
    print(f'{n:6d} | {xp_niveau(n):9d} | {xp_total(n):8d} | {xp_total_formule(n):.0f}')

# Temps pour atteindre chaque niveau (500 XP/h)
vitesse = 500 # XP par heure
print('\nNiveau | Heures nécessaires')
for n in range(1, 16):
    heures = xp_total_formule(n) / vitesse
    print(f'{n:6d} | {heures:.2f} h')

# Quel niveau atteint-on en 10 heures ?
xp_10h = 10 * vitesse
n = 1
while xp_total_formule(n) <= xp_10h:
    n += 1
print(f'En 10h ({xp_10h} XP) : niveau {n-1} atteint')
```

- a. Exécutez le programme. Notez l'XP nécessaire par niveau et le total.
- b. Vérifiez que la formule directe donne les mêmes résultats que la somme terme à terme.
- c. Combien d'heures faut-il pour atteindre le niveau 10 ?
- d. Quel niveau atteint-on en 24 heures de jeu ?
- e. Tracez le nuage (n ; xp_total) et décrivez la courbe.
- f. Si la vitesse de gain d'XP passe à 1 000 XP/h, recalculez le niveau atteint en 10 heures.
- g. Rédigez une analyse de 8 lignes sur la progression dans ce jeu.

Mes réponses :

[illegible]

Exercice D4 — Modélisation et optimisation — 🌱 Agriculture 💰 80 XP

Un agriculteur traite ses cultures avec deux types d'engrais. Engrais A (chimique) : rendement initial 10 t/ha, augmentation arithmétique de 0,5 t/ha par an. Engrais B (organique) : rendement initial 8 t/ha, augmentation géométrique de 7 % par an.

- a. Écrivez les formules des suites a_n (engrais A) et b_n (engrais B).
- b. Calculez a_n et b_n pour $n = 0$ à 15 ans. Complétez le tableau.

[illegible]

- c. Tracez les deux courbes dans le même repère.
- d. À partir de quelle année l'engrais B devient-il plus productif que A ?
- e. Calculez le rendement cumulé total sur 10 ans pour chaque engrais (somme des suites).
- f. L'engrais A coûte 200 €/ha et B coûte 300 €/ha par an. Si 1 tonne de récolte vaut 180 €, calculez le bénéfice net sur 10 ans pour chaque engrais.
- g. Quel engrais recommandez-vous à l'agriculteur à long terme (15 ans) ? Justifiez avec tous les calculs.
- h. Rédigez un rapport agronomique de 8 lignes.

Mes réponses :

[illegible]

Exercice D5 — Projet : modéliser par une suite géométrique — thème libre 🧡 80 XP

Choisissez une situation réelle modélisable par une suite géométrique en lien avec votre filière ou vos intérêts.

Exemples :

- 🏦 Finance : intérêts composés, remboursement de prêt, valeur d'un actif
- 🌿 Écologie : croissance ou décroissance d'une population, pollution
- ⚡ Énergie : consommation croissante, réduction des émissions
- 🏭 Industrie : production croissante, usure d'équipement
- 🎮 Gaming : progression en XP, doublement de ressources
- 🧪 Sciences : décroissance radioactive, dilution

- a. Décrivez la situation et justifiez l'utilisation d'une suite géométrique.
- b. Définissez u_0 (ou u_1), q et la formule de u_n .
- c. Calculez les 10 premiers termes.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
u_n										

- d. Tracez le nuage de points ($n ; u_n$).
- e. Calculez la somme des 10 premiers termes. Interprétez dans votre contexte.
- f. Posez et résolvez une question pratique (rang à partir duquel u_n dépasse/passe sous un seuil).
- g. Écrivez un programme Python qui génère les termes, calcule la somme et détermine le rang seuil.

🐍 Code Python (NumWorks)

```
# Complétez avec votre suite géométrique
u0 = ... # premier terme
q = ... # raison
seuil = ... # valeur à atteindre ou dépasser

u = u0
S = 0
for n in range(50):
    print(f'n={n}: u={round(u,4)}, S={round(S,4)}')
    if u >= seuil and seuil > u0: # seuil croissant
        print(f' -> Seuil atteint en n={n}!')
        break
    S += u
    u = u * q
print(f'Somme totale: {round(S,4)}')
```

- h. Rédigez un compte-rendu complet : contexte, modèle, calculs, graphique, somme, seuil, conclusion.

Mes réponses :

MON SUIVI DE PROGRESSION — SUITES GÉOMÉTRIQUES

Exercice	Intitulé	XP possible	XP obtenu	Date
B1	Reconnaître une suite géométrique 🎮	20 XP		
B2	Calculer le terme général 📊	20 XP		
B3	Sens de variation 📈	20 XP		
B4	Nuage de points	20 XP		
B5	Arithmétique ou géométrie ? 🏠	20 XP		
A1	Trouver q et u_0 □	40 XP		
A2	Somme des termes 📊	40 XP		
A3	Nuage et modèle exponentiel	40 XP		
A4	Python : décroissance	40 XP		
A5	Comparer arithmétique et géométrie	40 XP		
O1	Loi de Moore — Informatique 🖥️	60 XP		
O2	Somme et planification	60 XP		
O3	Décroissance 🌿	60 XP		
O4	Modéliser et résoudre 🏠	60 XP		
O5	Python : CO ₂ et énergie □	60 XP		
D1	Pharmacologie 🩺	80 XP		
D2	Finance — 20 ans 🏠	80 XP		
D3	Python : Gaming 🎮	80 XP		
D4	Agriculture 🌾	80 XP		
D5	Projet libre	80 XP		
TOTAL XP OBTENU		1000 XP		

🏆 PALIERS DE NIVEAU

★ Recrue 0 – 149 XP	★★ Apprenti 150 – 399 XP	★★★ Expert 400 – 649 XP	★★★★ Maître 650 – 899 XP	🔹 Légende 900 – 1000 XP
---------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------